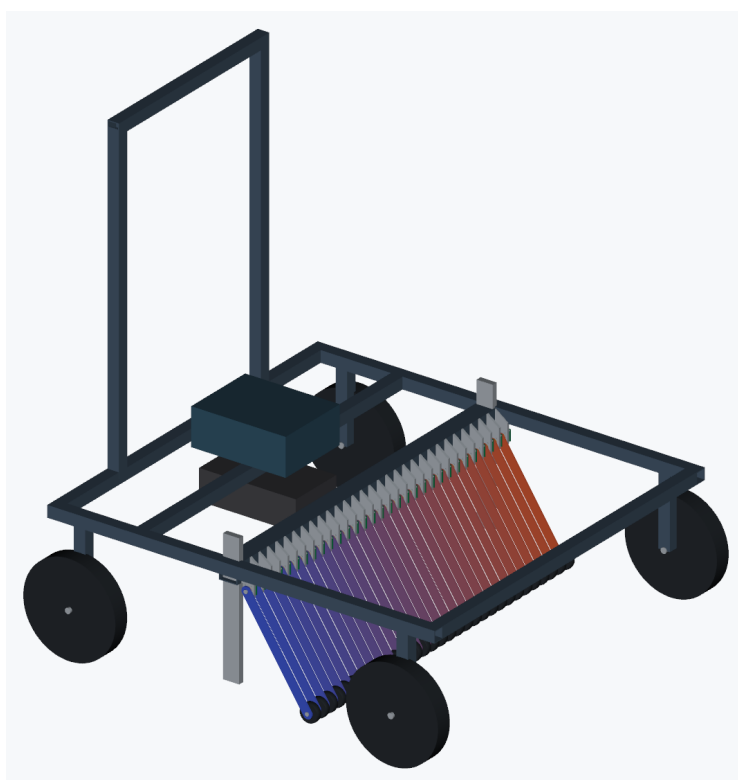


Механическая часть и монтаж

Руководство по сборке стендового образца, установке электроники и контролю монтажа



QL-01.R1-MM • редакция документа D1 03 октября 2026 • 37 страниц • текст A4, чертежи A3

Основание: CAD R1, KiCad и таблицы соединений из Eljah/qulay. Базовый коммит: a72e3a0d45d8b01d22f80cbc825711bc627f5c7f

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ. Номинальные размеры не являются производственными допусками. Контрольные остановки перед изготовлением указаны в тексте.

Содержание и навигация

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

01. Назначение и статус документа	3
02. Система координат и рабочие положения	4
03. Состав общей механической сборки	5
04. Комплект одного измерительного канала	6
05. Заготовки рамы и резка труб	7
06. Подготовка и сборка рамы	8
07. Установка кассеты и кронштейнов	9
08. Сборка рычага, ролика и шарнира	10
09. Монтаж магнита и платы encoder	11
10. Монтаж ящика, SBC и вспомогательных датчиков	12
11. Жгуты и разделение питания	13
12. Распиновка разъёмов	14
13. Карта каналов 01–16	15
14. Карта каналов 17–31	16
15. Первичное включение и проверка монтажа	17
16. Механическая наладка и калибровка	18
17. Переналадка на два режима обследования	19
18. Обслуживание и поиск неисправностей	20
19. Неопределённые узлы и контрольные остановки	21
20. Форма механического контроля	22
21. Форма электрического и поканального контроля	23
22. Источники и прослеживаемость	24

ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ АЗ

A01. Общая компоновка R1	25
A02. Вид сверху и идентификация узлов	26
A03. Вид сбоку и установочные координаты	27
A04. Шарнир: разнесённый вид	28
A05. Осевой разрез и размерная цепь	29
A06. Кронштейн BR: номинальная заготовка	30
A07. Рычаг A: номинальная заготовка	31
A08. Carrier: монтажные координаты платы	32
A09. Encoder: установка платы на шарнир	33
A10. Положение вдоль бордюра	34
A11. Положение на направляющих	35
A12. Принципиальная схема encoder	36
A13. Принципиальная схема carrier	37

Печатать текст на А4. Листы А01–А13 — А3. Для заготовки рычага лист А07 печатать 100%, без «вписать в страницу»; проверить контрольную линию 100 мм.

01. Назначение и статус документа

Руководство описывает механическую компоновку Qulay QL-01.R1, сборочную последовательность и монтаж измерительных плат по сохранённым CAD, KiCad и таблицам соединений. Оно предназначено для подготовки стендового образца и согласования конструкторских решений перед изготовлением полной тележки.

База документа: КОММИТ a72e3a0d45d8b01d22f80cbc825711bc627f5c7f, ветка feature/qulay-prototype-20261002. Механика берётся из mechanical/generated-r1, электроника — из electronics/generated. Первоначальные модели mechanical/generated используются только для неизменённых заготовок и ведомости труб; старый шарнир не применять.

Как читать обозначения

Задано в модели — номинальные координаты и размеры существующего CAD. Это не автоматически назначенные производственные допуски. **Монтажное указание** — последовательность, разработанная в этом руководстве на основе модели. **Контрольная остановка КО** — переход к следующему этапу запрещён, пока отсутствующее решение не согласовано и не оформлено.

КОМПЛЕКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРИИ. Не назначены все посадки, крепёж, моменты затяжки, сварные швы и механизмы фиксации. Положительный результат цифровых проверок не подтверждает метрологическую точность.

Состав альбома

Текстовая часть содержит состав изделия, резку труб, монтаж механики, размещение электроники, распиновку, карту всех 31 каналов и формы контроля. Листы A01-A13 содержат крупные CAD-виды, разрез, геометрию заготовок, монтажные планы плат, два рабочих положения и исходные схемы KiCad.

Обозначение документа **QL-01.R1-MM**, редакция **D1**, дата **03.10.2026**. Это внутренняя маркировка проекта, а не присвоенное обозначение по утверждённой системе ЕСКД. Сборщик заполняет фактические размеры и результаты; пустое поле не означает соответствие.

02. Система координат и рабочие положения

Ось **X** направлена вперёд по тележке, от рукояти к передней поперечине; **Y** проходит поперёк ряда датчиков; **Z** направлена вверх. Центр ряда шарниров: $X = 0$, $Y = 0$, $Z = 220$ мм в показанных состояниях. Буквы L/R в именах CAD означают соответственно сторону $Y < 0$ / $Y > 0$; ориентироваться по координатам, а не по точке наблюдения.

Параметр	Номинал CAD
Рама / база / колея	840 × 800 / 700 / 825 мм
Ширина по колёсам / концам осей	860 / 870 мм
Крайние оси датчиков / шаг	750 / 25 мм
Опорное колесо / измерительный ролик	Ø200 × 35 / Ø40 × 12 мм
Рычаг: длина между осями	240 мм
Ось шарнира / ось трубы рамы	$Z = 220$ / 260 мм (обычный режим)
Рабочий диапазон угла	$-70...+20^\circ$
Габаритная перестановка кассеты	До 220 мм; механизм не разработан

Нумерация каналов

В CAD суффиксы деталей — **01...31**. В протоколе и `harness.csv` индексы — **0...30**.

Соответствие: номер CAD = $j + 1$; $Y = (j - 15) \times 25$ мм. Центральный канал: CAD 16, индекс 15, $Y = 0$. Все платы установлены со стороны $+Y$ относительно своего шарнира.

Различие трёх положений

CROSSING: опорная поверхность $Z = 0$; центр основных колёс $Z = 100$; оси труб рамы $Z = 260$. **ALONG_CURB**: верхняя поверхность $Z = 150$ со стороны $+Y$, рама $Z = 410$, кассета остаётся на $Z = 220$. **DATUM_RAIL**: верх направляющих $Z = 200$, рама $Z = 460$, кассета $Z = 220$.

В разных STEP показаны рабочие длины опор и положение кассеты, а не полностью разработанный телескопический механизм. Три сборки — не три одновременно устанавливаемых комплекта деталей.

03. Состав общей механической сборки

В реестре R1 для обычного положения содержится **490 CAD-тел**: 25 общих и 15 тел на каждый из 31 каналов. Число тел не равно числу закупочных единиц: плата и корпус микросхемы показаны раздельно, подшипник — одним упрощённым телом, часть крепежа отсутствует.

ID в CAD	Наименование и размер, мм	Кол .
F01-L/R	Продольная труба 25 × 25 × 2, L840	2
F02-rear/front	Торцевая труба 25 × 25 × 2, L750	2
F03-rear-cross	Промежуточная труба 25 × 25 × 2, L750	1
W-leg-*	Опоры: габарит трубы 25 × 25 × 2, L160	4
W-axle-*	Оси основных колёс Ø12 × 62, габарит	4
W-wheel-*	Основное колесо Ø200 × 35, отверстие Ø12	4
C-slide-L/R	Габарит направляющей кассеты 35 × 12 × 285	2
C01-pivot-beam	Измерительная труба 40 × 40 × 2, L780	1
H01-L/R; H02-grip	Рукоять: 2 × L680 и 1 × L445, труба 25 × 25 × 2	3
E-enclosure	Габарит ящика электроники 205 × 160 × 80	1
B-battery-envelope	Габарит батарейной сборки 210 × 120 × 65	1

До заказа покупных узлов

Для основных колёс уточнить материал обода, посадку ступицы и удержание на оси. Для ящика электроники и батареи размеры в таблице — внешние габаритные тела: внутреннее пространство, крышка, разъёмы, монтажные стойки и толщина стенок не разработаны.

КО-1: утвердить реальные изделия, крепление опор, фиксацию высоты кассеты и соединение рукояти с рамой. Сварочные и сверлильные операции выполнять до установки магнитов, подшипников, плат и аккумулятора.

04. Комплект одного измерительного канала

В строках ниже NN — номер канала CAD от 01 до 31. Размеры приведены для номинальной геометрии R1. Реестр объединяет одинаковые детали, но сохраняет их исходные идентификаторы для поиска в STEP.

ID	Деталь / номинал, мм	На канал / всего
A-NN	Рычаг 260 × 20 × 3, оси 240; 2 × Ø8,1	1 / 31
R-NN	Корона R20; ширина 12; отверстие Ø16	1 / 31
RB-NNa/b	Два подшипника Ø16/Ø8 × 5	2 / 62
RA-NN	Ось ролика Ø8 × 22	1 / 31
BR-NN	Алюминиевый кронштейн, толщина 5; контур A06	1 / 31
PB-NN	Подшипник шарнира Ø16/Ø8 × 5	1 / 31
PS-NN	Вал шарнира Ø8 × 16,5	1 / 31
PC-NN	Проставка Ø12/Ø8,1 × 4	1 / 31
PM-NN	Магнит Ø6 × 3, диаметральный	1 / 31
PE-NN; IC-NN	FR4 18 × 24 × 1,6; габарит IC 5 × 6,4 × 1,2	1 + 1 / 31 + 31
STL/STR-NN	Стойки: Ø4, отверстие Ø2,2; длина 7,4	2 / 62
SP-NN	Габарит пружины: Ø15/Ø13 × 3,6	1 / 31

Всего подшипников типоразмера, обозначенного в CAD как 688: **93**, в том числе 62 в роликах и 31 в шарнирах. Точное исполнение, уплотнения и посадки выбираются отдельно. PE-NN вместе с IC-NN соответствует одной собранной плате encoder; не заказывать «дополнительную» микросхему из-за двух CAD-тел.

Пружина SP — только кольцевой габарит. Стойки STL/STR имеют гладкое отверстие Ø2,2: изображение не задаёт резьбу, винт и момент затяжки. Монтаж нельзя завершить без этих решений.

05. Заготовки рамы и резка труб

Ниже — ведомость обычного положения из исходного CAD, наследуемая R1 без изменения этих элементов. Торцы в модели прямые. Длины — чистовые геометрические, **без** припуска, ширины реза, торцовки, брака и технологического запаса.

Идентификатор	Профиль, мм	Длина, мм
F01-L	25 × 25 × 2	840
F01-R	25 × 25 × 2	840
F02-rear	25 × 25 × 2	750
F02-front	25 × 25 × 2	750
F03-rear-cross	25 × 25 × 2	750
W-leg-rear-L	25 × 25 × 2	160
W-leg-rear-R	25 × 25 × 2	160
W-leg-front-L	25 × 25 × 2	160
W-leg-front-R	25 × 25 × 2	160
C01-pivot-beam	40 × 40 × 2	780
H01-L	25 × 25 × 2	680
H01-R	25 × 25 × 2	680
H02-grip	25 × 25 × 2	445

Чистовая сумма трубы 25 × 25 × 2: **6375 мм**, трубы 40 × 40 × 2: **780 мм**. Это не оптимизированная карта раскроя покупных хлыстов. Припуски и раскрой назначает технолог после утверждения соединений.

В положении вдоль бордюра рабочая длина двух опор со стороны −Y равна 310 мм, со стороны +Y — 160 мм. В положении на направляющих модель снова показывает четыре длины 160 мм. Эти значения описывают взаимное положение узлов, а не готовые детали регулируемых стоек.

Направляющие: две трубы 3000 × 60 × 80 × 4 мм. На каждую показано пять оснований и пять регулировочных винтов-габаритов. Их изготовление и соединения требуют отдельных рабочих чертежей.

06. Подготовка и сборка рамы

Операция M01 — входной контроль

Проверить комплектность заготовок, отсутствие трещин, острых кромок и заметной кривизны. Подписать идентификаторы с таблицы резки. Подготовить ровный сборочный стол, угольник, штангенциркуль, рулетку, индикатор с основанием, зажимы и средства защиты для выбранной технологии обработки. Средства контроля измерительных размеров должны иметь установленный для работ статус калибровки.

Операция M02 — выставление прямоугольника

Уложить F01-L/R длиной 840 мм параллельно. Расстояние между их осями по Y — 775 мм; наружная ширина рамы — 800 мм. Между ними поставить F02-rear/front длиной 750 мм, оси $X = -407,5$ и $+407,5$ мм. Промежуточную F03 поставить на $X = -230$ мм. Выверить наружные размеры 840 × 800 и сравнить две диагонали; записать обе, не придумывая допуск из размера картинки.

Операция M03 — соединения и защита

Зафиксировать сборку в кондукторе. Для сварного варианта сначала согласовать карту швов, материал, режим и порядок прихваток; модель не содержит этих сведений. После сварки и охлаждения повторно проверить прямоугольность и плоскостность. Удалить заусенцы и брызги. Покрытие выбирать с учётом наружной эксплуатации; посадки и электрические контактные точки не покрывать без соответствующего указания.

КО-2: не выполнять необратимую обработку по предположению о скрытом соединении. В CAD некоторые трубы и узлы лишь пересекаются или касаются габаритами; для них требуются реальные узлы крепления.

Операция M04 — опоры и рукоять

Выставить оси колёс $X = \pm 350$, $Y = \pm 412,5$, $Z = 100$ мм для обычного положения. Отдельно проверить соосность ступицы, свободное вращение и осевое удержание. Рукоять H01/H02 примерить в сборе; назначить крепление до её использования для перемещения. На время работы закрепить тележку против самопроизвольного движения.

07. Установка кассеты и кронштейнов

Операция M05 — поперечина и направляющие кассеты

Поперечина C01 имеет сечение $40 \times 40 \times 2$ и длину 780 мм; её центр в CAD $X = -35$, $Y = 0$, $Z = 250$ мм. Две C-slide расположены на $Y = \pm 375$ мм. Они изображают габарит направляющей/зажима, а не завершённый механизм. Зафиксировать кассету на стенде независимо от пружин и кабелей; проверять высоту по оси шарниров, а не по верхней кромке трубы.

Операция M06 — базирование ряда

Разметить 31 ось по формуле из раздела 02, начиная с $Y = -375$ и заканчивая $+375$ мм. Проверить шаг 25 мм и общий размер крайних осей 750 мм. Не накапливать шаг от одного непроверенного отверстия к следующему: контролировать координаты относительно общей базы. Вначале использовать три соседних канала; полную кассету собирать после испытания этого узла.

Операция M07 — кронштейн BR

Кронштейн R1 выполнен в CAD из алюминиевой пластины толщиной 5 мм. Контур и отверстия показаны на листе A06. Центральное отверстие $\varnothing 16,05$ мм — номинал CAD, **не** назначенная посадка подшипника. Два отверстия $\varnothing 2,2$ мм расположены на $X = \pm 6,5$, $Z = +9$ мм от оси шарнира; они относятся к стойкам платы.

КО-3: способ крепления алюминиевого BR к стальной C01 отсутствует. Не трактовать касание тел как сварку алюминия со сталью. До сборки утвердить болтовой/переходной узел, его отверстия, защиту сопряжения и жёсткость.

На поперечине нанести направления $+X$, $+Y$, $+Z$ и номера 01...31. После сборки маркировка должна читаться без снятия платы. Не закладывать в обозначения «левый/правый» без привязки к координатам.

08. Сборка рычага, ролика и шарнира

Операция M08 — роликовый узел

Ролик R-NN имеет сферическую корону R20, ширину 12 мм и осевое отверстие Ø16 мм в CAD. Два RB-NNa/b имеют размеры Ø16/Ø8 × 5 мм; центры по Y находятся на –3,5 и +3,5 мм относительно канала. Между их торцами остаётся номинальный промежуток 2 мм. Ось RA — Ø8 × 22 мм.

До запрессовки назначить посадки, упоры и удержание колец. Подшипники устанавливать инструментом, который передаёт монтажную силу на устанавливаемое кольцо, а не через тела качения. После сборки проверить лёгкость вращения, осевое перемещение и биение короны. Записать измеренные значения; допуск пока не задан.

Операция M09 — рычаг A

Заготовка: межосевое расстояние 240 мм, общая длина 260 мм, ширина 20 мм, толщина 3 мм, два отверстия Ø8,1 мм. Контур см. A07. Удалить заусенцы; не изменять отверстия произвольной рассверловкой. Роликовый конец рычага устанавливается со стороны –Y относительно центра ролика.

Операция M10 — шарнир

В BR установить PB, затем вал PS и проставку PC согласно осевому пакету на A05. Положение A по Y: –9,5...–6,5 мм; PC: –6,5...–2,5; PB: –2,5...+2,5. PS проходит от –11,5 до +5 мм. Номинальная заготовка не определяет фиксацию вала и подшипника.

КО-4: отверстие рычага Ø8,1 на гладком валу Ø8 само по себе НЕ передаёт момент надёжно. Перед измерением нужен утверждённый узел связи рычага с валом и осевого удержания. Иначе датчик может показывать движение магнита, не совпадающее с движением рычага.

Пружину SP и ограничители ставить только после определения усилия, преднатяга, опор ножек и безопасного способа монтажа. Защищать руки от защемления и выброса пружины. Показанное кольцо SP нельзя использовать как чертёж навивки.

09. Монтаж магнита и платы encoder

Операция Э01 — подготовка платы

Плата encoder: 18 × 24 мм, толщина габарита FR4 1,6 мм. На ней U1 AS5048A, C1 100 нФ, C2 10 мкФ и J1 на шесть контактов. При пайке проверить ориентацию вывода 1 U1, отсутствие перемычек, состояние площадок и маркировку разъёма. Схема соединений приведена на A12; монтажные координаты — на A09.

Центр датчика на РСВ: (u, v) = (9; 12) мм. Крепёжные отверстия: (2,5; 21) и (15,5; 21), Ø2,2 мм. Для совмещения с CAD: $X = u - 9$; $Z = v - 12$. Следовательно, отверстия должны находиться на 9 мм выше оси, а J1 — ниже неё. Это координатное соответствие; вид на контактную часть разъёма может быть зеркальным относительно вида платы.

Операция Э02 — магнит и осевой зазор

Магнит PM — Ø6 × 3 мм с диаметральным намагничиванием; устанавливается на торце PS со стороны +Y. В CAD PM занимает $Y = +5...+8$ мм. Способ удержания магнита не задан: согласовать его с материалом вала и диапазоном температур, исключить возможность отрыва. Не приклеивать магнит с осевым намагничиванием вместо требуемого.

Установить немагнитные стойки STL/STR длиной 7,4 мм. Поверхность FR4 со стороны датчика находится на $Y = +9,9$ мм; корпус IC занимает $+8,7...+9,9$. Сторона с U1 обращена к магниту, то есть к -Y. Номинальный зазор от магнита до корпуса — 0,7 мм; он не равен расстоянию до чувствительного слоя.

Операция Э03 — контроль соседнего канала

Проверить отсутствие касания при полном рабочем перемещении и боковой нагрузке. Номинально до начала вала следующего канала остаётся 2 мм, но разъём, паяные выводы, винты и жгут в эту проверку CAD не входят. После фиксации повторить калибровку и проверку магнитной диагностики; зазор не устанавливать только по картинке.

10. Монтаж ящика, SBC и вспомогательных датчиков

Операция Э04 — ящик и батарея

Габарит E-enclosure: 205 × 160 × 80 мм; центр в обычном положении $X = -240$, $Y = 0$, $Z = 320$ мм. Габарит батареи: 210 × 120 × 65; центр $X = -235$, $Y = 0$, $Z = 200$ мм. Не сверлить корпус аккумулятора. Применять готовую защищённую батарейную сборку; её внешний держатель, выключатель, предохранение и зарядка согласуются отдельно.

Закрепить электронику на внутренней монтажной панели, а не на проводах. Предусмотреть доступ к USB Pico, SD/USB SBC, разъёмам и крышке; проверить, что теплоотвод и кабели помещаются с крышкой. Примерка плат в прямоугольный габарит не доказывает пригодность реального корпуса. Пылевлагозащита IP для R1 не заявлена.

Операция Э05 — carrier и Pico

Carrier: 80 × 100 мм; четыре отверстия Ø2,2 с координатами (4;4), (76;4), (4;96), (76;96). Расстояния между ними 72 × 92 мм. Не использовать винт Ø3 в отверстиях Ø2,2. Резьба, высота стоек и моменты затяжки не заданы; исключить замыкание дорожек крепежом.

Pico подключается через две 20-контактные гребёнки с междурядьем 17,78 мм и шагом 2,54 мм. Сверить вывод 1, разъём USB и маркировку платы; не разворачивать модуль на 180°. Carrier не является платой питания Raspberry Pi: выводы 39/40 Pico на нём не подключены к питающей сети; Pico питается через USB.

Операция Э06 — наклон и пробег

Модуль ADXL355 крепить жёстко к измерительной базе с известной ориентацией осей, вдали от вибраций и нагрева; конкретный кронштейн отсутствует. Переходник J6 распаять по сигналам выбранного модуля, а не по предположению о совпадении порядка выводов. Одометр подключить к J7; его измерительное колесо/крепление, прижим и масштаб также требуют отдельного решения и калибровки.

11. Жгуты и разделение питания

Операция Э07 — механическая прокладка

От каждой encoder вывести маркированный хвост к неподвижной поперечине, затем собрать четыре отдельные ветви до carrier. Закреплять жгут на неподвижной части; не передавать усилие на рычаг и плату. Предусмотреть свободную петлю у подвижной кассеты, разгрузку у разъёма и проходов через металл. На кромках использовать защитные втулки; провод не должен касаться ролика, вала, пружины и опорного колеса.

Точные трассы, длины, радиусы изгиба и марки кабеля в CAD не заданы. Определить их по фактическому образцу во всех положениях кассеты. До подрезки проверить максимальный ход; закрепить экран и общую землю по согласованной схеме, не использовать раму как сигнальный обратный провод.

Питание: три разных интерфейса

SBC: отдельное питание, выбранное для конкретного Raspberry Pi и USB-нагрузки. **Pico:** питание по USB от SBC; сеть PICO_3V3 используется на J6/J7. **Ряд encoder:** отдельные стабилизированные 3,3 В на carrier.J1, через F1 в сеть SENS_3V3; не соединять её с PICO_3V3.

Сеть / ввод	Монтажное правило
carrier.J1.1 / J1.2	EXT_3V3 / GND; вход только стабилизированных 3,3 В
F1 → SENS_3V3	Питание 31 платы encoder через проектный PTC
PICO_3V3	Другая сеть: вывод 36 Pico → J6.1 и J7.1
USB SBC → Pico	Питание и данные CDC; фиксация кабеля обязательна
GND	Общая сигнальная земля; не заменять стальной рамой

КО-5: в R1 не завершены защита от обратной полярности, ESD, управление очередностью включения и развязка обесточенных датчиков от активного SPI. Не подавать сигналы на обесточенную ветвь без проверенного решения против паразитного питания. Подключения изменять при снятом питании обеих сторон.

Сечение силовых проводов, токовую защиту и мощность преобразователей определить по измеренному потреблению и падению напряжения на дальнем датчике. PTC с проектной маркировкой 0,75 А — не доказанная защита кабеля и не замена проверки пусковых токов.

12. Распиновка разъёмов

Обозначения всегда указываются с именем платы: `carrier.J1` — вход питания; `encoder.J1` — шестиконтактный интерфейс датчика. Таблица задаёт **номера контактов**, а не вид со стороны провода. Вывод 1 проверить по квадратной площадке и фактическому корпусу ответной части. Для разъёмов J1...J7 `carrier` и J1 `encoder` номинальный шаг площадок — 2,0 мм; это не типоразмер 2,54 мм.

Разъём	Контакт → сеть
<code>carrier.J1</code>	1 → EXT_3V3; 2 → GND
<code>carrier.J2</code> (ветвь 0)	1 → SENS_3V3; 2 → GND; 3 → CS0; 4 → SCK0; 5 → MOSI0; 6 → MISO0
<code>carrier.J3</code> (ветвь 1)	1 → SENS_3V3; 2 → GND; 3 → CS1; 4 → SCK0; 5 → MOSI0; 6 → MISO0
<code>carrier.J4</code> (ветвь 2)	1 → SENS_3V3; 2 → GND; 3 → CS2; 4 → SCK0; 5 → MOSI0; 6 → MISO0
<code>carrier.J5</code> (ветвь 3)	1 → SENS_3V3; 2 → GND; 3 → CS3; 4 → SCK0; 5 → MOSI0; 6 → MISO0
<code>carrier.J6</code> (ADXL355)	1 → PICO_3V3; 2 → GND; 3 → SCK1; 4 → MOSI1; 5 → MISO1; 6 → CS_ADXL; 7 → DRDY_ADXL
<code>carrier.J7</code> (одометр)	1 → PICO_3V3; 2 → GND; 3 → ODO_A; 4 → ODO_B
<code>encoder.J1</code> (каждый)	1 → SENS_3V3; 2 → GND; 3 → CS; 4 → SCK; 5 → DIN; 6 → DOUT

Для **AS5048A** на `encoder`: U1.1 = CS, U1.2 = SCK, U1.3 = DOUT/MISO, U1.4 = DIN/MOSI, U1.5 и U1.13 = GND, U1.11 и U1.12 = SENS_3V3. U1.6...10 и U1.14 не подключаются. Не заменять AS5048A вариантом AS5048B с другим интерфейсом без изменения проекта.

SPI0: GPIO2/3/4 = SCK/MOSI/MISO; GPIO5/6/7/8 = CS0...CS3. **SPI1:** GPIO10/11/12/13 = SCK/MOSI/MISO/CS ADXL355. GPIO0/1 — квадратурный одометр. Логические уровни — 3,3 В; промышленные энкодеры с выходом 12/24 В напрямую не подключать.

13. Карта каналов 01–16

Для каждого канала на `encoder.J1`: контакт 1 идёт к `SENS_3V3` своей ветви, 2 — к `GND`, 3 — к `CS` ветви, 4 — к общему `SCK0`. Сигнал данных не соединяется параллельно: контакт 6 предыдущего датчика подключается к контакту 5 следующего.

CAD / j	Y, мм	Ветвь	Вход J1.5	Выход J1.6
01 / 0	-375	0 / J2	C.J2.5	E01.J1.5
02 / 1	-350	0 / J2	E00.J1.6	E02.J1.5
03 / 2	-325	0 / J2	E01.J1.6	E03.J1.5
04 / 3	-300	0 / J2	E02.J1.6	E04.J1.5
05 / 4	-275	0 / J2	E03.J1.6	E05.J1.5
06 / 5	-250	0 / J2	E04.J1.6	E06.J1.5
07 / 6	-225	0 / J2	E05.J1.6	E07.J1.5
08 / 7	-200	0 / J2	E06.J1.6	C.J2.6
09 / 8	-175	1 / J3	C.J3.5	E09.J1.5
10 / 9	-150	1 / J3	E08.J1.6	E10.J1.5
11 / 10	-125	1 / J3	E09.J1.6	E11.J1.5
12 / 11	-100	1 / J3	E10.J1.6	E12.J1.5
13 / 12	-75	1 / J3	E11.J1.6	E13.J1.5
14 / 13	-50	1 / J3	E12.J1.6	E14.J1.5
15 / 14	-25	1 / J3	E13.J1.6	E15.J1.5
16 / 15	0	1 / J3	E14.J1.6	C.J3.6

Условные сокращения: E00 означает физическую плату `encoder00` из `harness.csv`, то есть CAD-канал 01; `C.J2.5` — контакт 5 разъёма J2 carrier. В таблице «вход J1.5» — откуда приходит DIN; «выход J1.6» — куда уходит DOUT. Последний DOUT ветви возвращается на контакт 6 разъёма carrier.

Проверять не только прозвонкой: поочерёдно перемещать каждый рычаг и сопоставлять номер с сырым индексом. У одного и того же connector-обозначения U1/J1 на разных платах нет общей физической нумерации без префикса платы.

14. Карта каналов 17–31

Все четыре ветви используют общие SCK0, MOSI0 и MISO0, но разные CS. Раскладка: J2 — 8 датчиков, J3 — 8, J4 — 8, J5 — 7. Соблюдать последовательность физического ряда; не менять порядок концов жгута ради удобства без изменения схемы и калибровочной привязки.

CAD / j	Y, мм	Ветвь	Вход J1.5	Выход J1.6
17 / 16	25	2 / J4	C.J4.5	E17.J1.5
18 / 17	50	2 / J4	E16.J1.6	E18.J1.5
19 / 18	75	2 / J4	E17.J1.6	E19.J1.5
20 / 19	100	2 / J4	E18.J1.6	E20.J1.5
21 / 20	125	2 / J4	E19.J1.6	E21.J1.5
22 / 21	150	2 / J4	E20.J1.6	E22.J1.5
23 / 22	175	2 / J4	E21.J1.6	E23.J1.5
24 / 23	200	2 / J4	E22.J1.6	C.J4.6
25 / 24	225	3 / J5	C.J5.5	E25.J1.5
26 / 25	250	3 / J5	E24.J1.6	E26.J1.5
27 / 26	275	3 / J5	E25.J1.6	E27.J1.5
28 / 27	300	3 / J5	E26.J1.6	E28.J1.5
29 / 28	325	3 / J5	E27.J1.6	E29.J1.5
30 / 29	350	3 / J5	E28.J1.6	E30.J1.5
31 / 30	375	3 / J5	E29.J1.6	C.J5.6

Проверка полного комплекта

В каждой ветви подтвердить обе конечные связи: MOSI0 → DIN первого датчика и DOUT последнего → MISO0. Проверить отсутствие замыкания DOUT соседних датчиков на общий MISO вместо цепочки. Общая земля и питание разветвляются ко всем датчикам; только поток данных проходит последовательно через микросхемы.

Ведомость содержит все 31 канала; незаполненный либо заменённый канал помечать в журнале. Нельзя присваивать исправному датчику номер отсутствующего и оставлять прежнюю калибровку.

15. Первичное включение и проверка монтажа

Операция П01 — без питания

Проверить ориентацию модулей, сигнальные цепи по таблице, отсутствие металлической стружки, механическую разгрузку проводов и изоляцию относительно рамы. Измерение сопротивления шин оценивать с учётом конденсаторов: кратковременный звуковой сигнал прибора сам по себе не доказывает короткое замыкание. Разобрать сомнительный участок до подачи питания.

Операция П02 — Pico отдельно

Первую проверку Pico проводить по USB при отсоединённых внешних датчиках. Через BOOTSEL загрузить проверенный UF2, убедиться в появлении USB CDC и строк Q1. При отсутствии датчиков маски исправности и данные ускорения не должны интерпретироваться как измеренная поверхность.

Операция П03 — стенд датчиков

Проверять одну плату и затем три соседних канала от лабораторного источника с ограничением тока. **Штатный Q1 рассчитан на цепочки 8+8+8+7:** для неполной цепочки нужен отдельный стендовый режим с фактическим числом датчиков и соответствующим драйвером. Полный бинарный файл нельзя считать проверенным для цепочки из одного датчика только потому, что он выдаёт строки.

Проверить питание, паритет, диагностику магнита, изменение угла и направление отсчёта. После согласования питания и прохождения стенда подключать полные ветви, каждый раз снимая питание перед изменением соединений. Зафиксировать фактические напряжение и ток, поведение дальнего датчика, пропуски и нагрев.

Операция П04 — весь измерительный ряд

Для каждого CAD-канала 01...31 выполнить отдельное перемещение и отметить изменившийся индекс 0...30. Проверить центральный и два крайних канала, а также границы ветвей 08/09, 16/17 и 24/25. Сверить знак и масштаб одометра, ориентацию наклона; сохранить файл сырых отсчётов вместе с версией прошивки.

Нулевые DRC/ERC и совпадение netlist относятся к цифровым файлам. Они не заменяют эту проверку реального монтажа. Контакт ролика с покрытием в Q1 остаётся неподтверждённым.

16. Механическая наладка и калибровка

Операция П05 — свободный ход

При поднятой и надёжно закреплённой кассете переместить каждый рычаг в проектном диапазоне $-70...+20^{\circ}$. Работать без усилия при упоре. Проверить задевание соседних узлов, натяжение кабеля, люфт и осевую фиксацию. Проверка R1 охватывала лишь три соседних канала в трёх статических положениях; она не подтверждает все промежуточные положения и внешний крепёж.

Операция П06 — геометрическая калибровка

Измерить длину между осями, положение шарнира, радиус и биение ролика, нулевой угол, ориентацию платы наклона и масштаб одометра. На поверочной плоскости и мерах высоты снять отсчёты при подъёме и опускании; сохранить разность ветвей как гистерезис. После снятия магнита, изменения платы, вала, рычага или ролика повторить затронутую калибровку.

Отдельно проверить трёхканальный стенд: влияние движения соседнего магнита на неподвижный средний канал; зависимость от температуры; влияние усилия прижима и загрязнения. В таблицу калибровки вносить фактические значения, а не округлённые размеры CAD. Разрешение датчика не равно достигнутой точности.

Операция П07 — тракт данных

В агенте проверить завершение прохода, наличие JSON и SHA-256, а также сохранение `.wire.partial` при обрыве. В Desktop открыть сырые углы и убедиться в правильной нумерации. Не использовать синтетический шаблон калибровки как паспорт реального прибора. Настройка токена и сервера описана в исходном `docs/SOFTWARE.md`.

Для R1 не заданы утверждённые допуски на люфт, биение, усилие пружины и остаточную погрешность. В протоколе указывать «измерено» и «критерий ещё не назначен», а не ставить отметку «годен» по субъективному ощущению.

17. Переналадка на два режима обследования

Поперёк перехода дорога — тротуар

После стендовых испытаний выбрать высотную базу. Свободно катящаяся тележка измеряет углы рычагов и наклон рамы, но без независимого Z не восстанавливает продольную высоту однозначно. Для режима DATUM_RAIL проверить направляющие, их опоры, нагруженный прогиб, биение опорных колёс и установленную высоту кассеты. Мягкие транспортные колёса не становятся точной высотной базой без проверки.

На A11 показаны две направляющие длиной 3000 мм; оси $Y = \pm 412,5$. Пять опор на каждую находятся по X на $-1500, -750, 0, +750, +1500$ мм. Этот шаг опор задан компоновкой; допустимый прогиб не рассчитан. До использования нужен проект опор, ограничение схода и проверка устойчивости.

Вдоль бордюра

На A10 верхний уровень +150 мм расположен со стороны +Y. Раму поднимают относительно нижнего уровня; кассету опускают относительно рамы, сохраняя рабочую высоту оси. Требуются утверждённые замки и опоры; модель не описывает безопасную переналадку под нагрузкой. Переналадку выполнять при разгруженных роликах и устойчиво закреплённой тележке.

Для уровней 0/150 мм центр нижнего ролика находится примерно на $X = 132,665$ мм от шарнира, верхнего — на $X = 234,734$ мм. Разница $X \approx 102,069$ мм означает, что одновременно полученные высоты могут относиться к разным поперечным сечениям. Сопоставление требует учёта продольного изменения поверхности.

Ролик Ø40 не предназначен для силового преодоления вертикального бордюра 150 мм. При упоре остановить проход, разгрузить узел и выбрать отдельный проход; неизвестную грань не заменять гладкой интерполяцией. Испытания проводить на закрытом участке, не создавая препятствие пешеходам и движению.

18. Обслуживание и поиск неисправностей

Перед обслуживанием отключить SBC и внешнее питание датчиков, отсоединить батарею по процедуре её производителя и закрепить кассету. Удалять грязь без повреждения короны ролика и магнитов. Пока корпус не имеет подтверждённой защиты, не применять мойку струёй воды. Осматривать жгут, крепление плат и магнитов после перевозки.

Признак	Что проверить	Действие до продолжения
Меняется не тот канал	Соответствие CAD/index; DIN/DOUT; границы ветвей	Исправить маркировку/жгут; повторить поштучную проверку
Несколько каналов одинаковы или пропали	Длину цепочки; CS; обрыв DOUT; питание дальнего датчика	Проверить полную ветвь и её конечные связи
Угол не следует рычагу	Связь A-PS; удержание PM; отсутствие проскальзывания	Устранить механический дефект, затем калибровать
Ошибка магнита	Тип намагничивания, осевое/радиальное положение, соседние магниты	Не маскировать флаг; проверить стендом
Отсчёт плавает при движении жгута	Разгрузку кабеля, питание, контакт разъёма, жёсткость PCB	Устранить механическую/электрическую причину
Шум или закусывание ролика	Биение, грязь, преднатяг подшипников и осевую фиксацию	Разобрать и проверить посадки, не увеличивать прижим
Нет законченного JSON	Тайм-аут, обрыв, ошибка CRC, неполный план	Сохранить partial-журнал; новый проход после устранения
Серые ячейки/CONTACT_UNKNOWN	Наличие реального датчика контакта и флаги качества	Не считать это дефектом только отображения

После замены канала сохранить новую привязку серийного номера платы, механического номера и калибровки. Хеш файла обнаруживает изменение байтов, но сам по себе не подтверждает личность оператора.

19. Неопределённые узлы и контрольные остановки

Реестр ниже — часть монтажной документации, а не примечание мелким шрифтом. Отсутствующий размер нельзя восстанавливать измерением пикселей или выбирать «по месту» без фиксации изменения.

Код	Что необходимо выпустить/проверить	До какой операции
КО-1	Реальные колёса, ступицы, удержание осей, опоры и рукоять	Перемещение полной тележки
КО-2	Марка материала, швы, подготовка кромок, допуски и соединения труб	Необратимая обработка рамы
КО-3	Соединение алюминиевого BR со стальной C01; посадка/фиксация RB	Сборка ряда шарниров
КО-4	Передача момента A-PS, фиксация осей RA/PS, упоры колец	Любое измерение геометрии
КО-5	Защищённое питание, очередность включения, защита интерфейсов	Полный ряд и полевая эксплуатация
КО-6	Пружина, преднатяг, ножки, ресурс, подъём и ограничители	Испытание контакта и препятствий
КО-7	Винты/стойки PCB, полный габарит компонентов/разъёмов и жгутов	Заказ полной кассеты
КО-8	Корпус, вентиляция/тепло, гермовводы, батарейный держатель	Работа вне лаборатории
КО-9	Узел одометра, ориентация наклона, независимый Z и контакт роликов	Метрологическая квалификация
КО-10	Нагруженный прогиб, полная кинематика, допустимые погрешности	Выдача заключения о соответствии

Имеющиеся цифровые результаты: проверка пересечений трёх соседних каналов; проверка плат DRC/ERC и совпадения соединений. **Достижения этих проверок не закрывают контрольные остановки автоматически.**

Изменения оформлять новой ревизией CAD/PCB и записью о совместимости. Сохранять первоначальные файлы и исходные данные обследований. Полностью готовое изделие и процедура нормативной приёмки — следующий этап после опытной проверки.

20. Форма механического контроля

Серийный номер образца: _____ Дата: _____

Сборщик: _____ Контролёр: _____

CAD/ревизия: _____ Утверждённые изменения: _____

Проверяемое место	Номинал источника	Измерено / замечание
Наружная рама, X × Y	840 × 800 мм	_____
Две диагонали рамы	Записать обе; допуск не задан	_____
Оси опор по X / Y	700 / 825 мм	_____
Ось ряда шарниров над плоскостью	220 мм, обычное положение	_____
Крайние оси каналов / шаг	750 / 25 мм	_____
Межосевое расстояние A	240 мм	_____
Корона ролика / ширина	R20 / 12 мм	_____
Биение и осевой люфт ролика	Критерий назначить	_____
Удержание вала, ролика, магнита	По утверждённому узлу	_____
Зазор РМ–корпус IC	0,7 мм, только номинал CAD	_____
PCB–начало соседнего PS	2,0 мм, только номинал CAD	_____
Ход без касания и натяжения жгута	–70...+20°, проверить фактически	_____
Пружина и ограничители	По новой утверждённой спецификации	_____
Фиксация высоты / устойчивость	По утверждённому узлу	_____

Допуски и критерии по документу: _____

Незакрытые КО: _____

Разрешён следующий этап: _____

Подпись контролёра: _____ Дата: _____

Эта форма фиксирует контроль сборки. Она не заменяет поверку и не является актом приёмки доступной среды.

21. Форма электрического и поканального контроля

PCB/ревизия: _____ Прошивка/хеш: _____

Напряжение EXT_3V3: _____ Дальний encoder: _____

Ток ветвей J2/J3/J4/J5: _____ / _____ / _____ / _____

Ориентация ADXL355: _____ Масштаб одометра: _____

CAD/j	Индекс проверен	Диагн.	Замечание	CAD/j	Индекс проверен	Диагн.	Замечание
01/0	—	—	—	17/16	—	—	—
02/1	—	—	—	18/17	—	—	—
03/2	—	—	—	19/18	—	—	—
04/3	—	—	—	20/19	—	—	—
05/4	—	—	—	21/20	—	—	—
06/5	—	—	—	22/21	—	—	—
07/6	—	—	—	23/22	—	—	—
08/7	—	—	—	24/23	—	—	—
09/8	—	—	—	25/24	—	—	—
10/9	—	—	—	26/25	—	—	—
11/10	—	—	—	27/26	—	—	—
12/11	—	—	—	28/27	—	—	—
13/12	—	—	—	29/28	—	—	—
14/13	—	—	—	30/29	—	—	—
15/14	—	—	—	31/30	—	—	—
16/15	—	—	—	—			

CRC/тайм-ауты: _____ Файл пробного прохода: _____

Контрольные суммы сохранены: _____ Незакрытые КО: _____

Исполнитель / подпись: _____ Дата: _____

Запись «да» подтверждает лишь проверенное свойство. Даже исправный Q1-угловой канал не доказывает контакт ролика с покрытием.

22. Источники и прослеживаемость

Все внутренние ссылки закреплены на базовом коммите, указанном на титуле. Числа из CAD не превращены в производственные допуски. Операции M01–M10, Э01–Э07 и П01–П07, формы и реестр КО составлены для данного руководства; они не представлены как уже выполненные испытания.

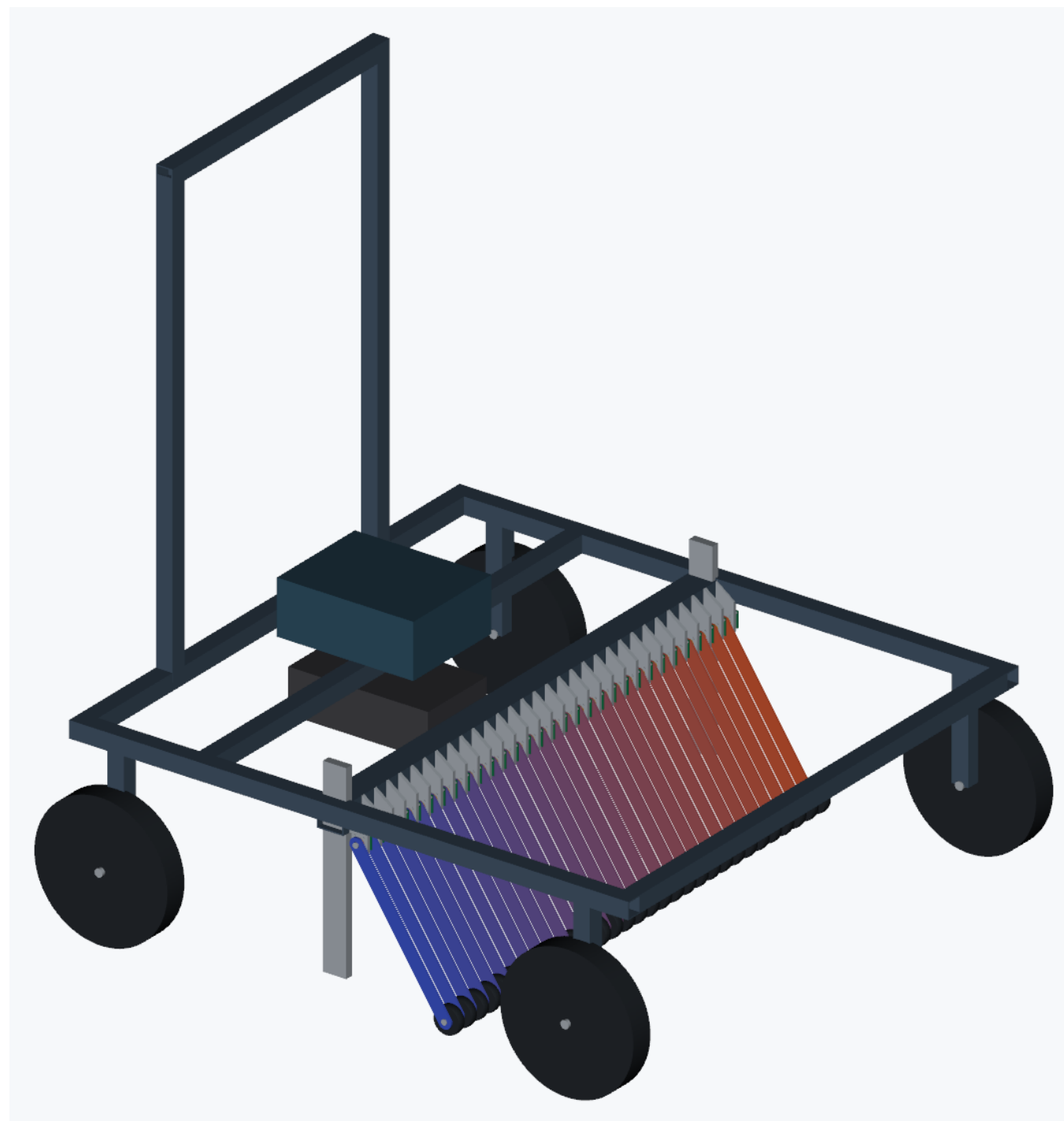
Код	Источник / путь в проекте
S1	Геометрия и исходная компоновка config/geometry.json
S2	Изменения и осевой пакет R1 mechanical/revision_b.py
S3	Реестр деталей и проверки R1 mechanical/generated-r1/parts-crossing.csv
S4	Наследуемые заготовки и резка mechanical/generated/cut-list-crossing.csv
S5	Электронная сборка и платы electronics/README.md
S6	Полная таблица соединений electronics/generated/harness.csv
S7	Аппаратный интерфейс и прошивка firmware/README.md
S8	Метрология и программа работы docs/METROLOGY.md
S9	Результаты цифровых проверок electronics/generated/verification-summary.json
S10	AS5048A/B, документ v1-11; монтаж и питание Внешний документ; просмотрен 03.10.2026
S11	Raspberry Pi: документация Pico Внешний документ; просмотрен 03.10.2026

Для основных исходных файлов сформирован source-manifest.json с полными SHA-256. Дополнительные виды в этом альбоме построены из неизменённого параметрического источника R1; DXF-контуры взяты из файлов, а монтажные координаты плат — из PCB. Два последних листа сохраняют исходные векторные схемы KiCad.

Перед реальным изготовлением сверить ревизию компонентов и документов поставщика. Внешние источники использованы для проверки интерфейса и монтажа датчика, а не для объявления точности или разрешения на серийное производство.

A01. Общая компоновка R1

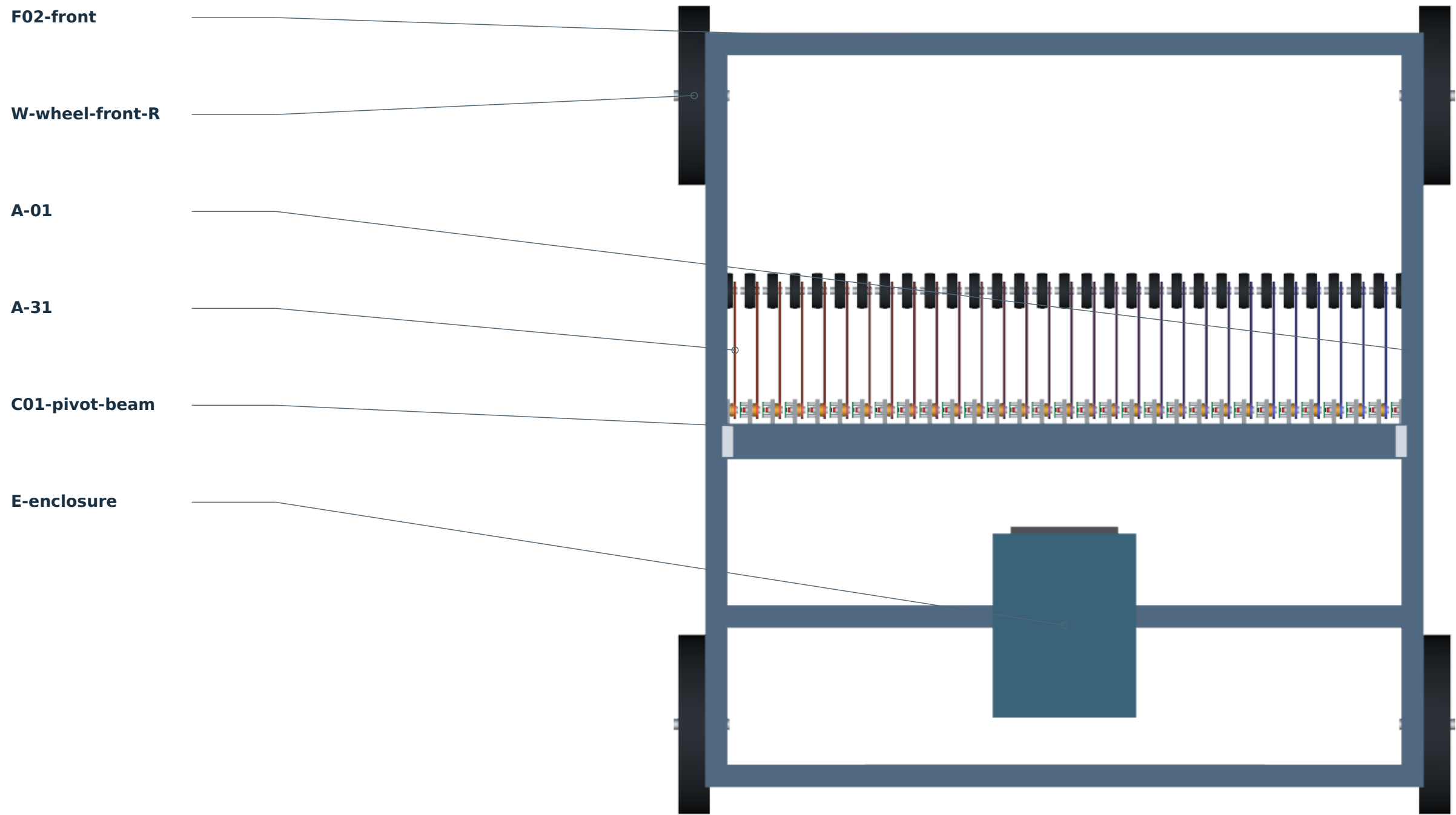
31 независимый канал. Цвета рычагов сохранены из CAD. Ящик и батарея показаны габаритными телами; внутренний монтаж не разработан.



Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

A02. Вид сверху и идентификация узлов

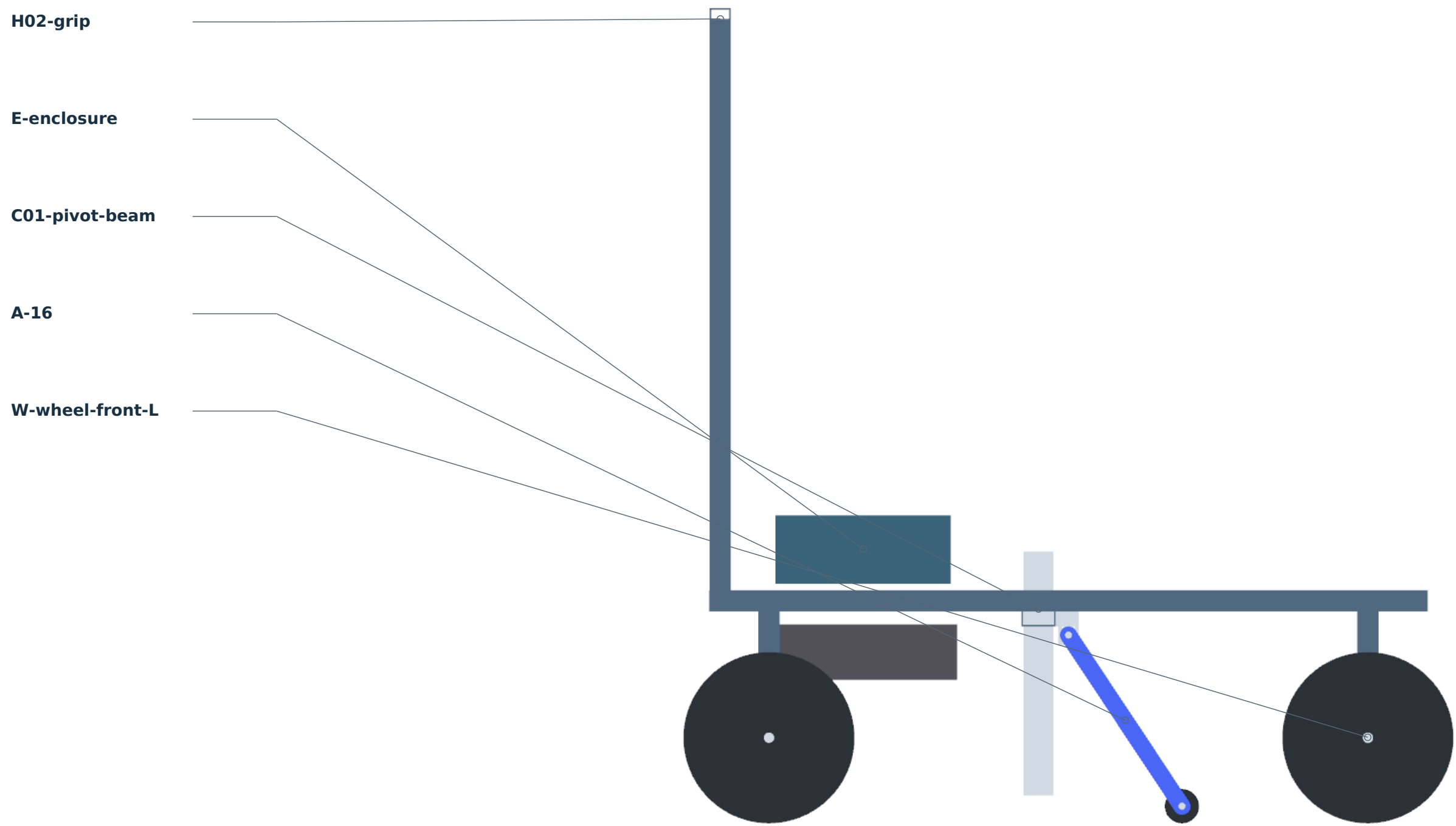
Ортогональная проекция R1: +X вверх, +Y влево. 01 — сторона −Y, 31 — сторона +Y. Рама 840 × 800; крайние оси каналов 750; шаг 25 мм.



Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

A03. Вид сбоку и установочные координаты

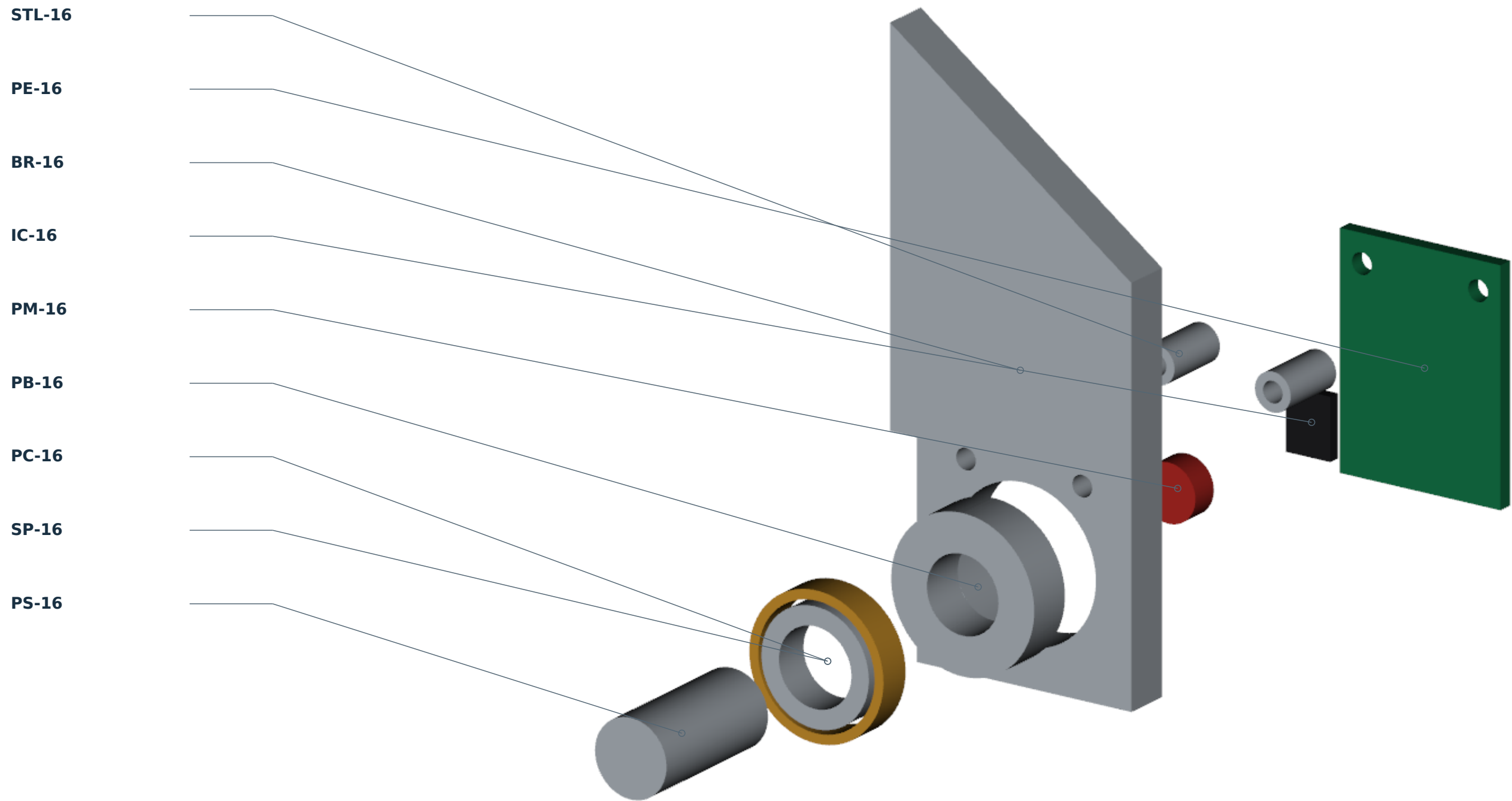
Ортогональная проекция X-Z: +X вправо, +Z вверх. Ось шарниров Z220; оси рамы Z260; база колёс 700 мм. Габаритные трубы не задают сварные узлы.



Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

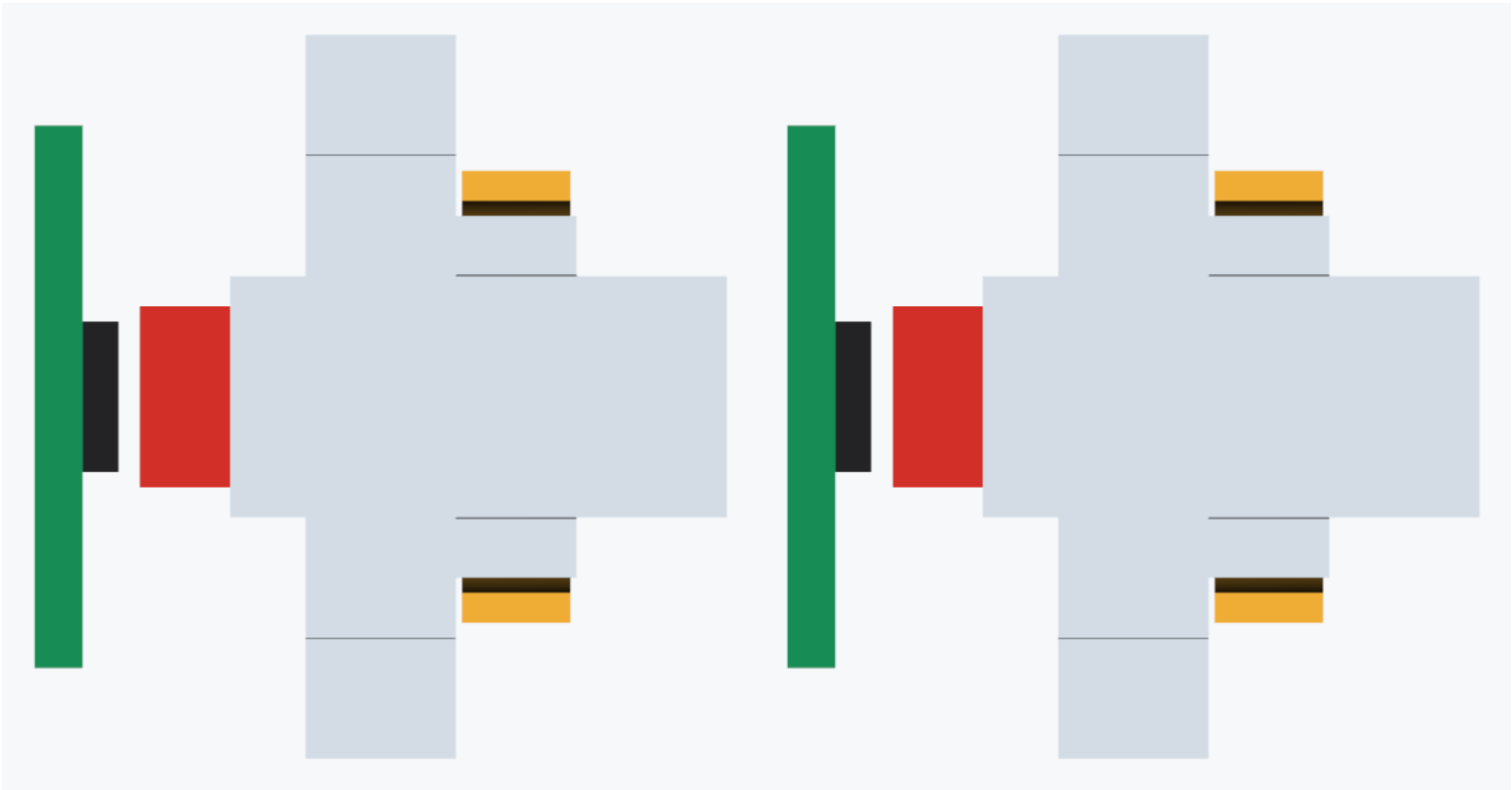
A04. Шарнир: разнесённый вид

Разнесённый вид одного шарнира из CAD R1. Детали искусственно смещены для чтения; реальные монтажные координаты — на листе A05.

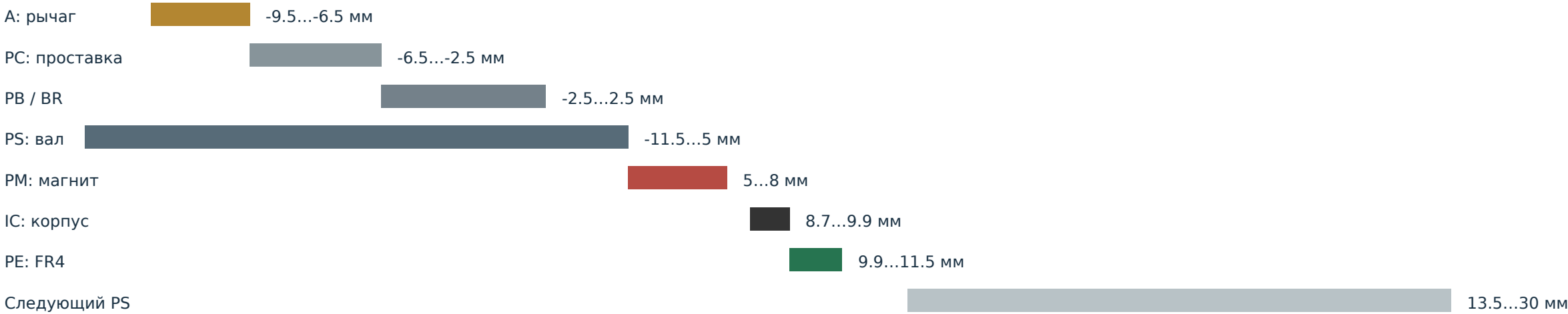


Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

A05. Осевой разрез и размерная цепь



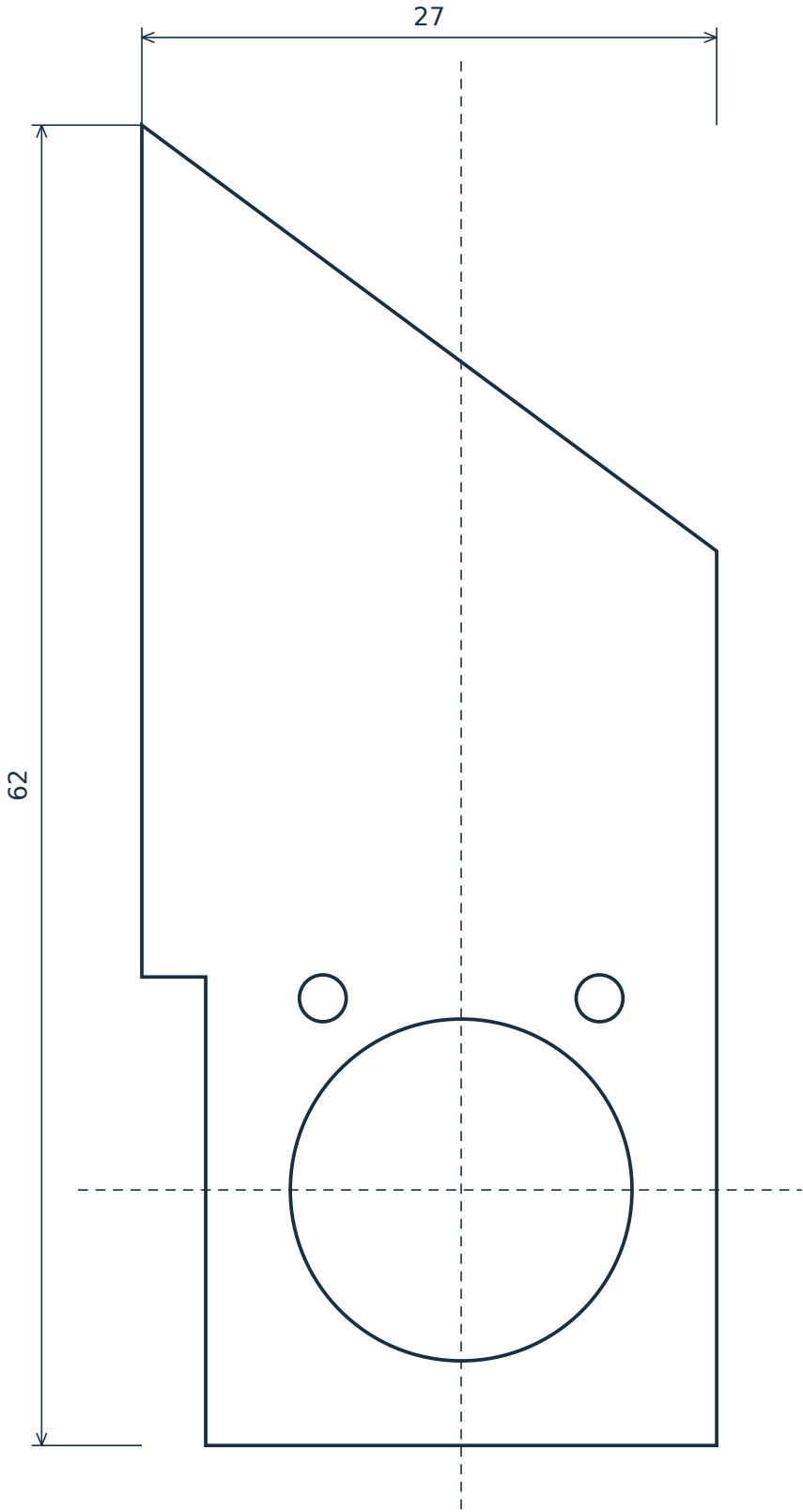
Реальный разрез В-гер по плоскости оси шарнира. Ниже — справочная размерная цепь по локальной Y, не дополнительный разрез.



0,7 мм — зазор PM–корпус IC. 2,0 мм — номинал между PE и началом соседнего PS. Корпус разъёма, пайка, винты и люфт в этот номинал не включены.

A06. Кронштейн BR: номинальная заготовка

BR-NN • пластина 5 мм
Материал в CAD: алюминий. Показан контур DXF, не чертёж посадки.



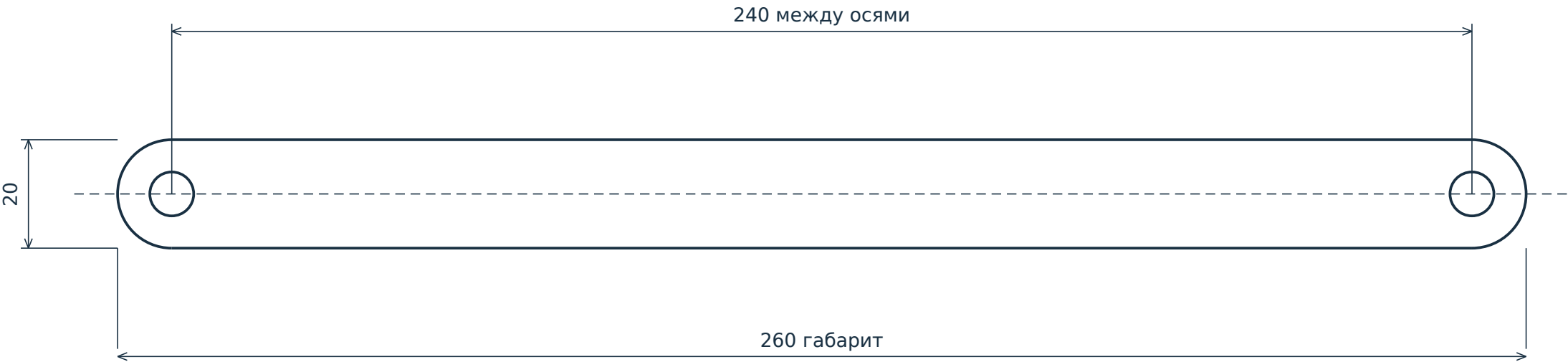
Точка контура	X;Z, мм
1	−12;−12
2	+12;−12
3	+12;+30
4	−15;+50
5	−15;+10
6	−12;+10
Отверстие PB	X0;Z0; Ø16,05
2 отверстия стоек	X = ±6,5; Z = +9; Ø2,2

Не заданы: посадка/удержание подшипника, способ соединения BR с C01, винты и резьбы. Резку и отверстия согласовать с технологом до заказа.

Все размеры номинальные, мм. Допуски, шероховатости, припуски и покрытия не назначены. Не измерять размер по растру.

A07. Рычаг А: номинальная заготовка

A-NN • стальная пластина толщиной 3 мм; 2 отверстия Ø8,1; концевые дуги R10.



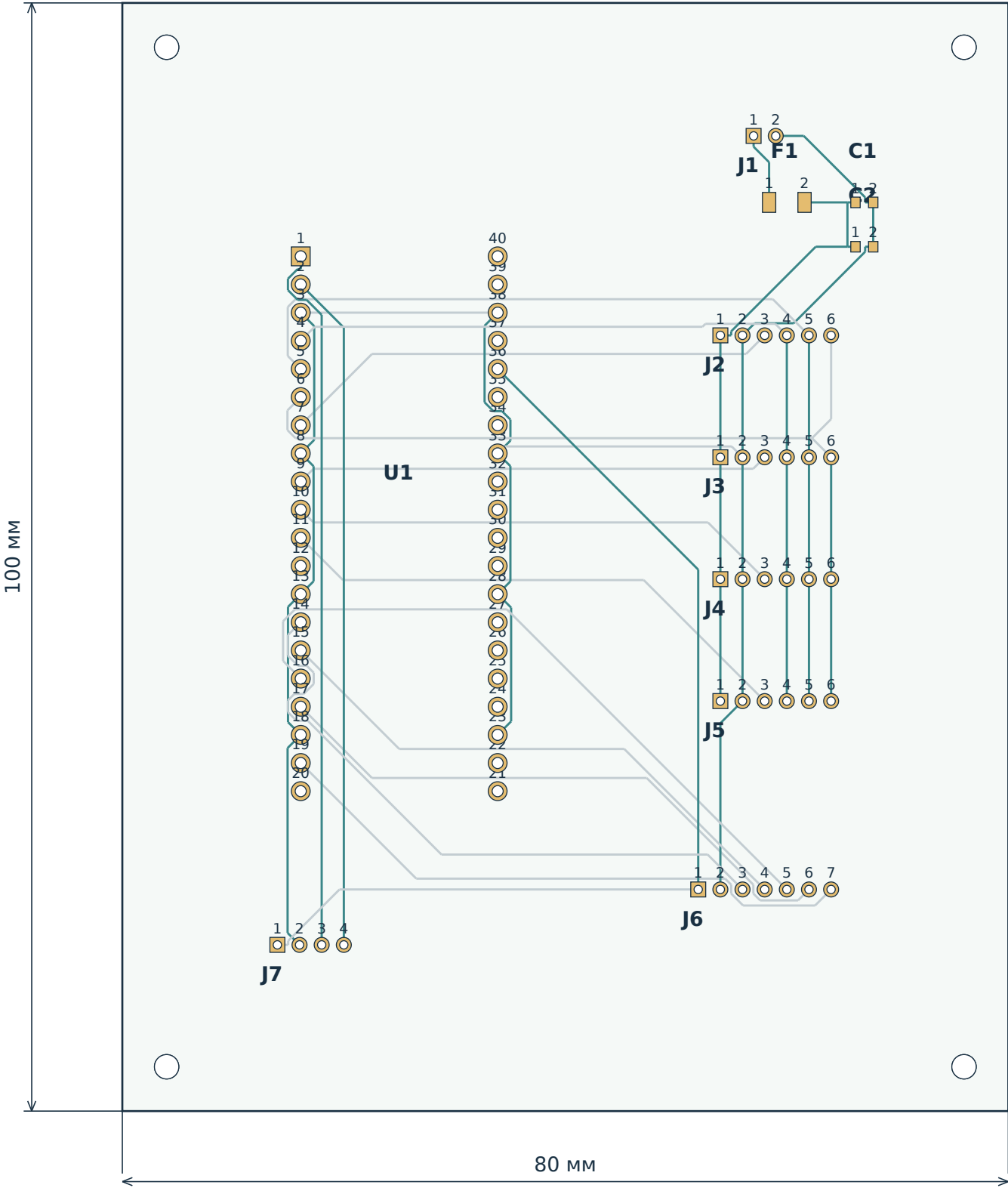
Номинальный контур 1:1 при печати листа A3 без масштабирования. Приоритет у чисел и исходного DXF. Проверочная линия ниже — 100 мм.



КО-4: гладкий вал Ø8 в отверстии Ø8,1 не задаёт передачу момента. Узел фиксации рычага должен быть выпущен отдельно.

Все размеры номинальные, мм. Допуски, шероховатости, припуски и покрытия не назначены. Не измерять размер по растру.

A08. Carrier: монтажные координаты платы



Вид со стороны компонентов (F.Cu). Координаты u вправо, v вниз. Номера площадок перенесены из сохранённого PCB; корпуса ответных разъёмов здесь не показаны.

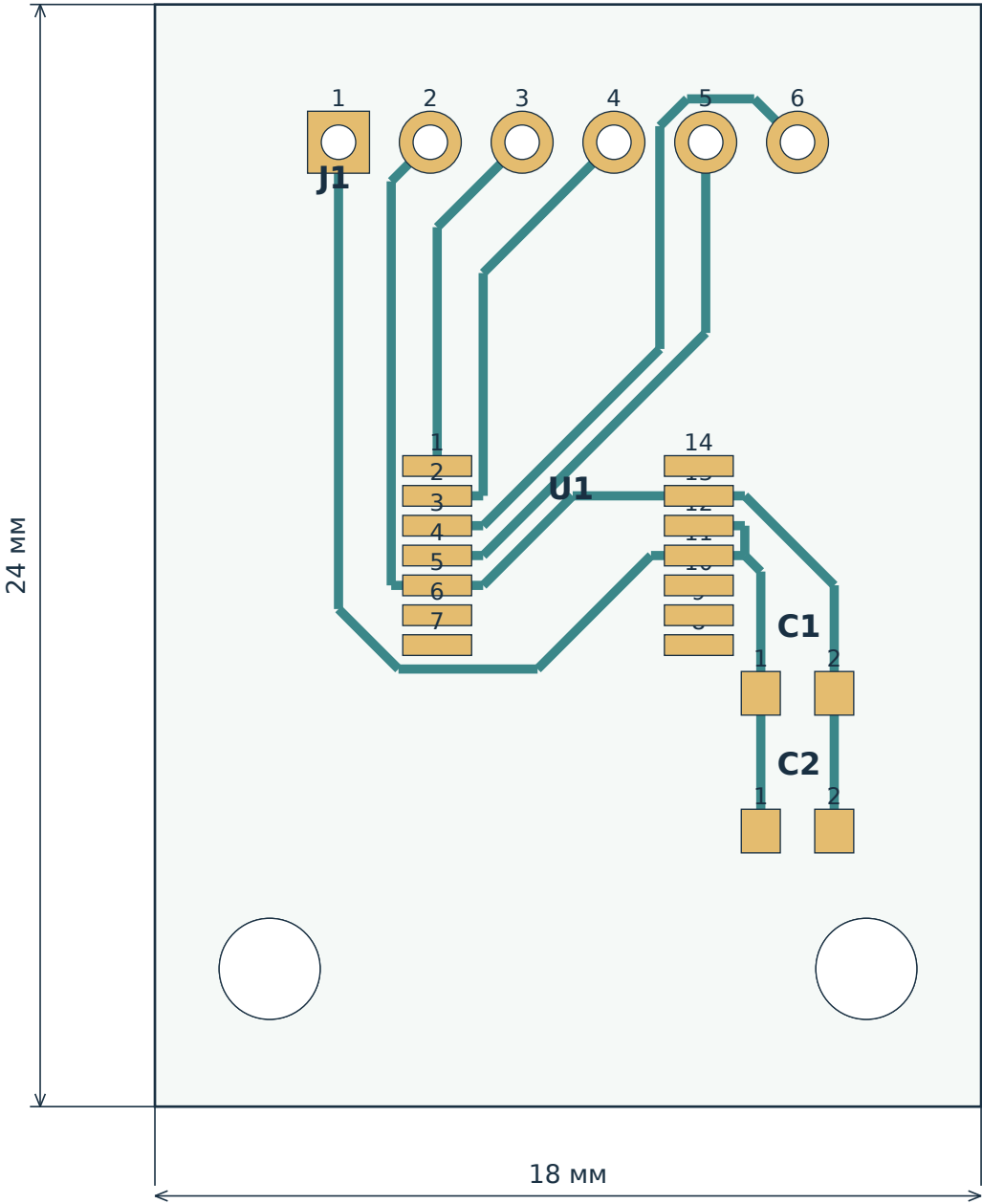
Элемент	Координаты u;v, мм
MH1...MH4	4;4 / 76;4 / 4;96 / 76;96; Ø2,2
Pico, центр footprint	25;47; междурядье 17,78
J1 / F1	57;12 / 60;18
J2 / J3 / J4 / J5	54;30 / 54;41 / 54;52 / 54;63
J6 / J7	52;80 / 14;85
C1 / C2	67;18 / 67;22

Крепёжный прямоугольник 72 × 92 мм. Carrier не содержит питания SBC. J1 принимает 3,3 В для encoder; J6/J7 используют PICO_3V3. Номера разъёмов не являются номерами физических выводов Pico.

Монтажный план по PCB, не замена Gerber. Масштаб изображения не использовать для сверления: применять координаты и исходный файл платы.

A09. Encoder: установка платы на шарнир

Вид со стороны компонентов (F.Cu). Координаты u вправо, v вниз.
Номера площадок перенесены из сохранённого PCB; корпуса
ответных разъёмов здесь не показаны.



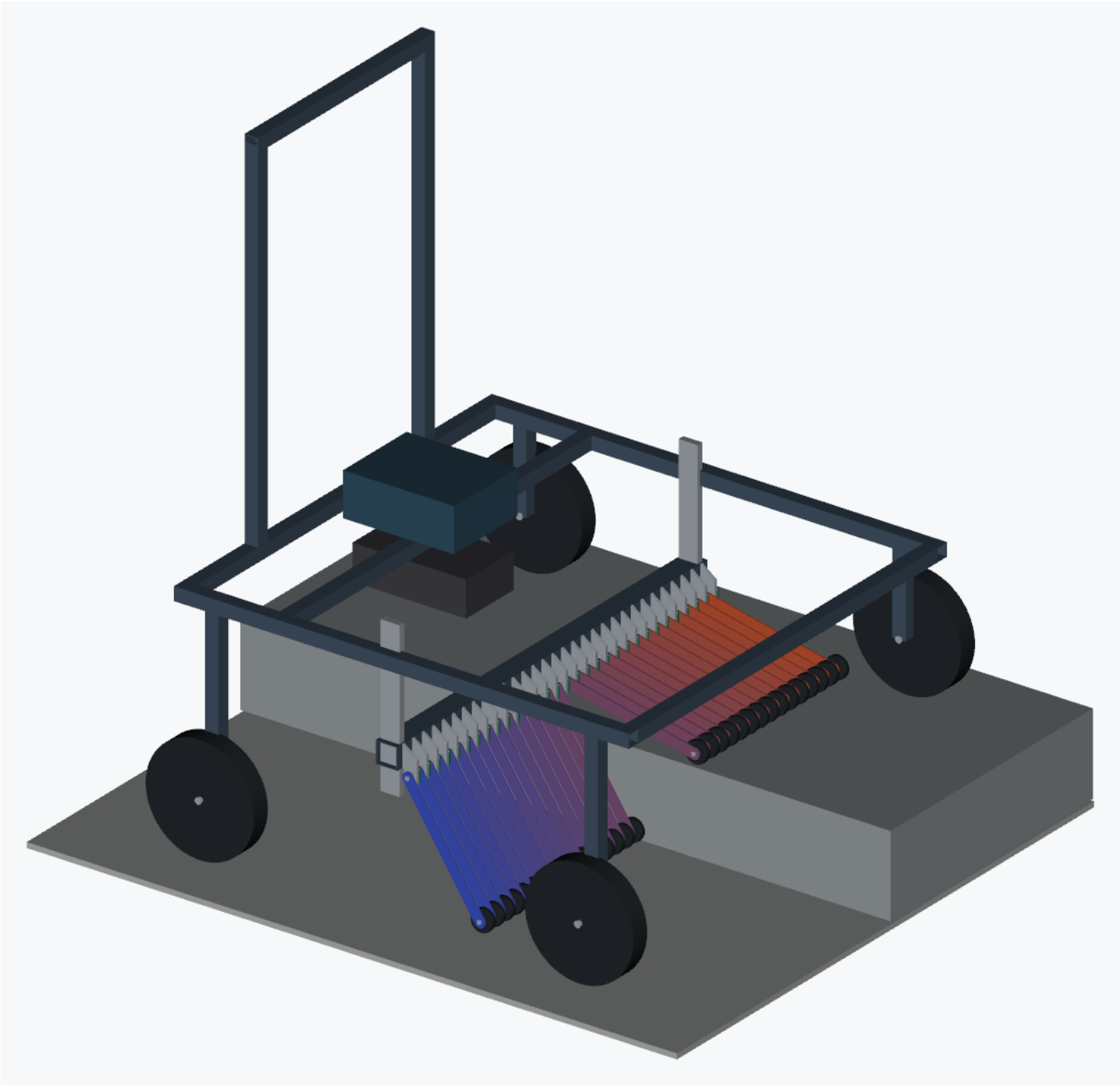
Элемент	Координаты u;v, мм
Центр U1	9;12
МН1 / МН2	2,5;21 / 15,5;21; Ø2,2
J1, контакт 1	4;3; затем шаг 2,0 по +u
C1 / C2	14;15 / 14;18
Толщина FR4	1,6 мм (габарит модели)

На шарнире: $X = u - 9$; $Z = v - 12$. Отверстия на $Z = +9$; разъём на $Z = -9$.
Сторона U1 обращена к магниту (−Y). Габарит компонентов, пайки и
проводов проверить отдельно.

Монтажный план по PCB, не замена Gerber. Масштаб изображения не использовать для сверления: применять координаты и исходный файл платы.

A10. Положение вдоль бордюра

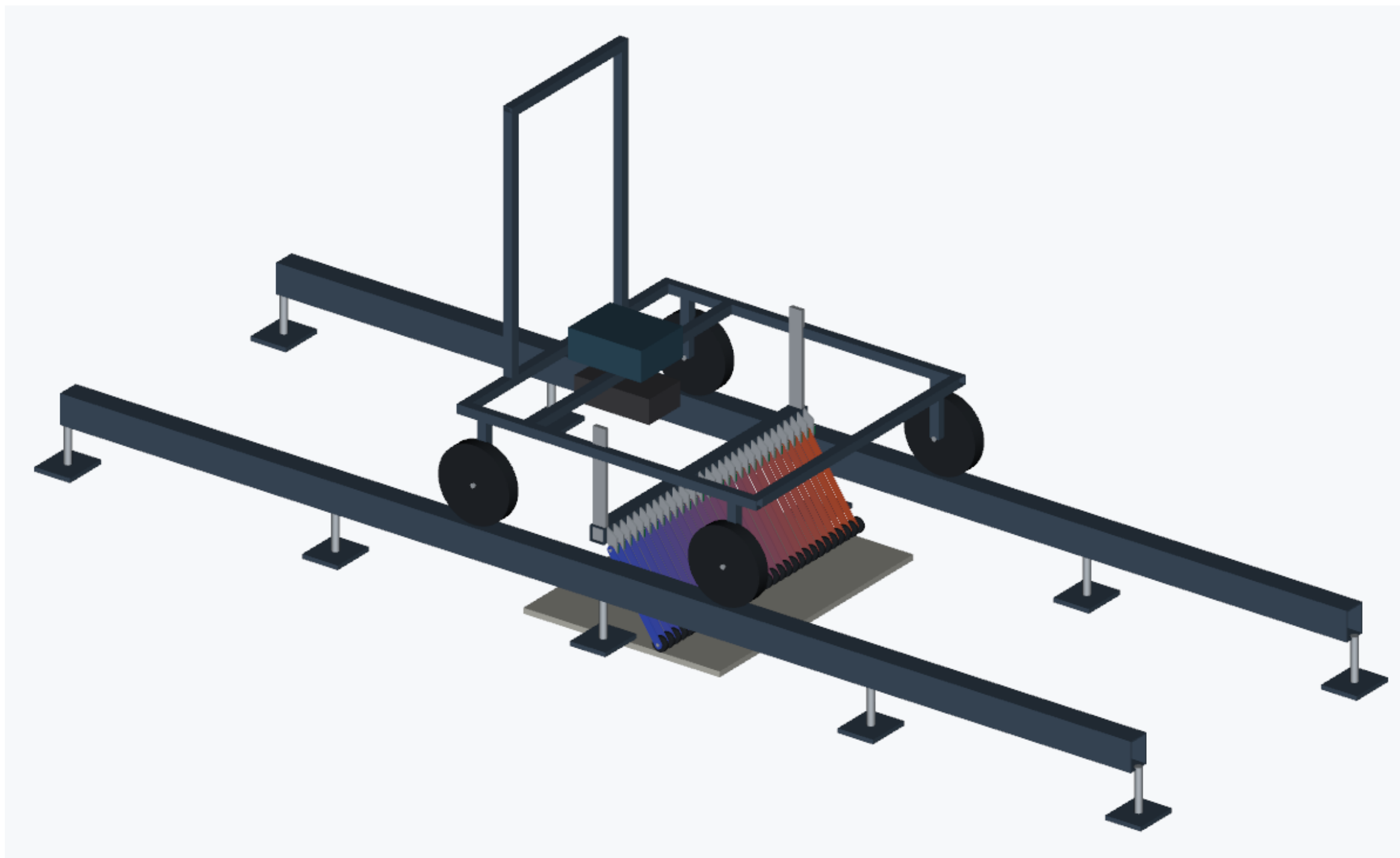
Модель уровней 0/150 мм. Верхняя площадка со стороны +Y. Рама Z410, шарниры Z220. Перед переналадкой разгрузить кассету; замки высоты требуют разработки.



Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

A11. Положение на направляющих

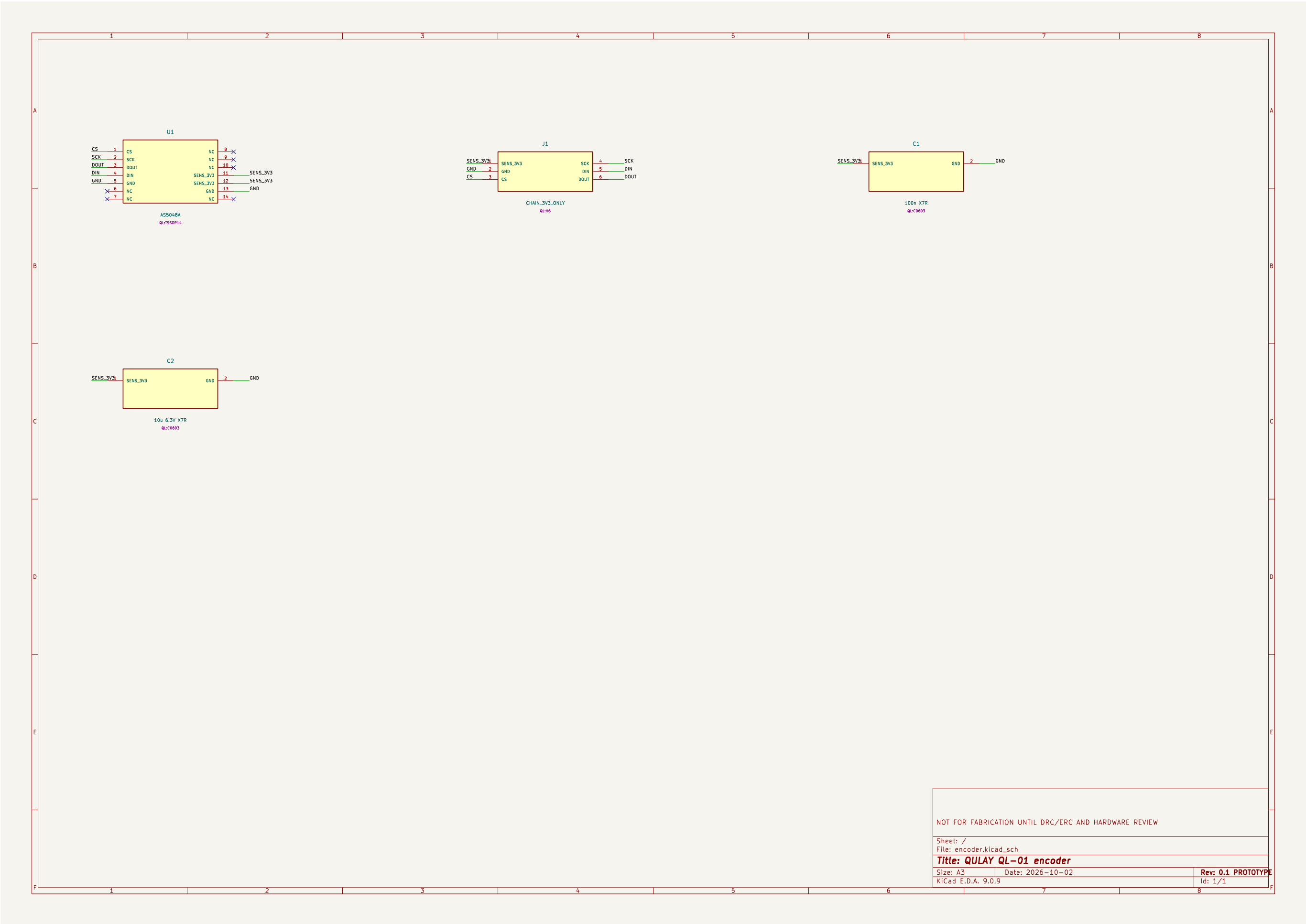
Две направляющие 3000 × 60 × 80 × 4 мм; 5 опор на каждую. Верх Z200, рама Z460, шарниры Z220. Прогиб и устойчивость под нагрузкой не проверены.



Изображение построено из существующих CAD-тел. Не использовать масштаб раstra для изготовления. Крепёж, пружины и рабочие посадки уточняются по реестру КО.

A12. Принципиальная схема encoder

Исходная векторная схема KiCad. Источники: S5, S6. Обозначения контактов — по разделу 12.



A13. Принципиальная схема carrier

Исходная векторная схема KiCad. Источники: S5, S6. Обозначения контактов — по разделу 12.

